

26. If $2 \sec 4\beta = \tan 2\alpha + \cot 2\alpha$, then which one of the following is a possible value of $(\alpha + \beta)$?

- (a) $\frac{\pi}{2}$
- (b) $\frac{\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{6}$
- (d) $\frac{\pi}{8}$

27. If α and β are complementary angles

such that $\alpha - \beta = \frac{\pi}{6}$ and $m \tan \beta =$

$n \tan \alpha$, then what is $\left(\frac{m+n}{m-n}\right)$ equal to?

- (a) 2
- (b) $\frac{2}{\sqrt{3}}$
- (c) 1
- (d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

28. If $x = \sec \theta - \tan \theta$ and

$$y = \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta,$$

then which one of the following is correct?

- (a) $x + y - xy - 1 = 0$
- (b) $x - y + xy + 1 = 0$
- (c) $x + y + xy - 1 = 0$
- (d) $x - y + xy - 1 = 0$

29. If $\cos \theta = \frac{1}{3}$, then what is the value of

$$\sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \sin \left(\frac{3\theta}{2} \right) ?$$

- (a) $\frac{5}{9}$
- (b) $\frac{7}{9}$
- (c) $\frac{10}{9}$
- (d) $\frac{11}{9}$

30. $\cos x + \sqrt{3} \sin x$ is maximum when x is equal to

- (a) $\frac{\pi}{2}$
- (b) $\frac{\pi}{3}$
- (c) $\frac{\pi}{4}$
- (d) $\frac{\pi}{6}$

31. If θ lies in the fourth quadrant and $3 \cot \theta + 4 = 0$, then what is the value of $\sin 2\theta + \cos 2\theta$?

- (a) $-\frac{31}{25}$
- (b) $-\frac{17}{25}$
- (c) 0
- (d) 1

32. यदि

$\cos\alpha + \cos\beta = 0 = \sin\alpha + \sin\beta$, $\alpha \neq \beta$
है, तो $\cos 2\alpha + \cos 2\beta + 2 \cos(\alpha + \beta)$ का
एक मान क्या है ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4

33. एक त्रिभुज ABC में, $\sin A = \cos B + \cos C$

है, तो $\tan\left(\frac{B}{2}\right) + \cot\left(\frac{B}{2}\right)$ किसके बराबर
है ?

- (a) 1
- (b) $\sqrt{2}$
- (c) $\sqrt{3}$
- (d) 2

34. प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के संदर्भ में
निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

- I. $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$
- II. $\cos^{-1}(-x) = \cos^{-1} x$
- III. $\tan^{-1}(-x) = \pi - \tan^{-1} x$
- IV. $\cot^{-1}(-x) = \pi - \cot^{-1} x$

उपर्युक्त में से कितने सही हैं/हैं ?

- (a) एक
- (b) दो
- (c) तीन
- (d) सभी चार

35. $\tan\left[2\tan^{-1}\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}\right]$ किसके बराबर है ?

- (a) -7
- (b) 0
- (c) $\frac{1}{5}$
- (d) $\frac{1}{7}$

36. एक त्रिभुज के कोण A, B और C , $1 : 1 : 4$
के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज की सबसे लंबी
भुजा की लंबाई 3 इकाई है, तो त्रिभुज का
परिमाण क्या है ?

- (a) $3 + \sqrt{3}$ इकाई
- (b) $3 + 2\sqrt{3}$ इकाई
- (c) $3 + 3\sqrt{3}$ इकाई
- (d) $6 + \sqrt{3}$ इकाई

37. एक त्रिभुज ABC में, यदि कोण A, B और C
के सामने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः

a, b और c है, तो $\frac{\sin(A-B)}{\sin(A+B)}$ किसके
बराबर है ?

- (a) $\frac{a^2}{a^2 - b^2}$
- (b) $\frac{a^2}{a^2 + b^2}$
- (c) $\frac{a^2 - b^2}{c^2}$
- (d) $\frac{a^2 - b^2}{b^2}$